

Komanda Ruhu

Zaman limiti: 4 saniyə

Yaddaş limiti: 1024 MiB

Mahmud bu yaxınlarda EJOI zamanı Kaunas şəhərində gəzərkən iştirakçıların vaxt keçirdiyi N məkan tapdı. Məkanlar 0-dan $N - 1$ -ə qədər nömrələnib. Hər məkanda yalnız 1 komandanın üzvləri yerləşir və komandalar 0-dan $K - 1$ -ə qədər nömrələnib. Qeyd edək ki, eyni komandanın üzvləri **ixtiyari çoxlu** sayda məkanı tuta bilər. Bəzi komandalar ümumiyyətlə yer tutmaya da bilər.

Məkanlar $N - 1$ ikitərəfli yolla birləşdirilib, elə ki, istənilən iki məkan arasında dəqiq bir *sadə yol* mövcuddur, yəni onlar ağac (tree) əmələ gətirir. Xatırladaq ki, iki məkan arasındakı sadə yol elə fərqli məkanlar ardıcılığıdır ki, ardıcıl olan hər iki məkan bir yolla birləşdirilib. Yolun *uzunluğu* onun istifadə etdiyi yolların (tillərin) sayıdır, yəni ziyarət etdiyi məkanların sayından bir vahid azdır.

Mahmud sadə yol boyunca gəzinti etmək istəyir və mümkün qədər çox məkana baş çəkmək istəyir. Sadə yolun uzunluğu ağacdakı bütün sadə yolların uzunluqları arasında mümkün olan maksimum uzunluğa bərabər olarsa, onda həmin sadə yola **maraqlı yol** deyilir. Yolun *komandalılıq* dəyəri həmin yol boyunca Mahmudun rastlaşdığı fərqli komandaların sayıdır.

Sizin tapşırığınız bütün müxtəlif maraqlı yollar üzrə komandalılıq dəyərlərinin cəmini tapmaqdır. İki maraqlı yol yalnız və yalnız o zaman eyni sayılır ki, onlar məkanların tam eyni çoxluğunu ziyarət etsinlər (xüsusilə, yolu əks istiqamətdə keçmək fərqli yol yaratmır).

Implementasiya detalları

Siz aşağıdakı funksiyanı realizasiya etməlisiniz:

```
long long teamfulness(int N, int K, std::vector<int> a,  
                      std::vector<int> u, std::vector<int> v)
```

- N : məkanların sayı;
- K : komandaların sayı;
- a : N tam ədəddən ibarət massiv, burada a_i dəyəri i nömrəli məkanı tutan komandadır, $0 \leq i < N$ üçün;
- u, v : $N - 1$ tam ədəddən ibarət massiv, burada u_i və v_i məkanlarının i -ci yolla birləşdirilməsidir, $0 \leq i < N - 1$ üçün.

Bu funksiya hər test üzrə dəqiq bir dəfə çağırılır və komandalılıq dəyərlərinin cəmini qaytarmalıdır.

Məhdudiyyətlər

- $3 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq K \leq N$
- $0 \leq a_i < K$, hər $0 \leq i < N$ üçün
- $0 \leq u_i, v_i < N$, hər $0 \leq i < N - 1$ üçün

Nümunələr

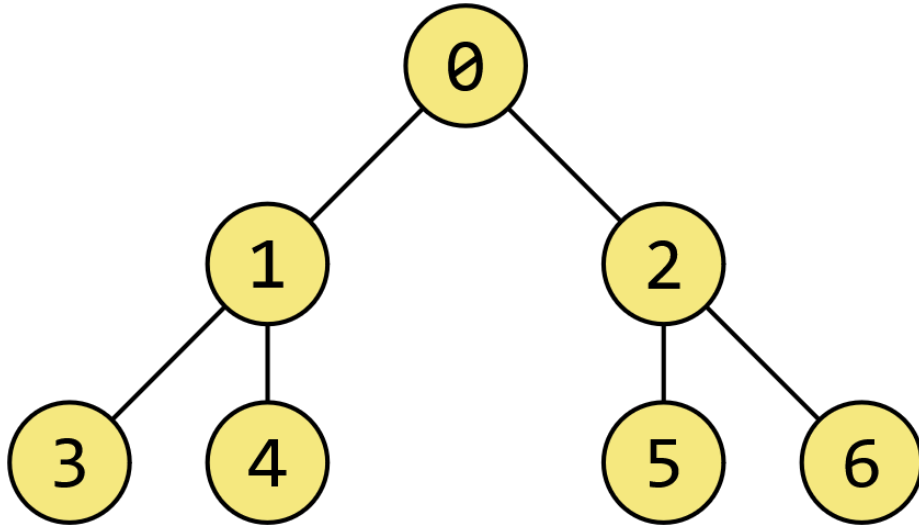
Nümunə qiymətləndirici giriş	Nümunə qiymətləndirici çıxış
6 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5	21
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 4 2 5 2 6	4
6 3 0 1 2 0 1 2 0 1 1 2 2 3 1 4 2 5	11

Nümunə 1-in izahı

Ən uzun sadə yolun maksimum uzunluğu 2-dir (2 yol, 3 məkan), buna görə maraqlı yolların uzunluğu 2 olacaq. Komandalılıq dəyəri 3 olan iki maraqlı yol, komandalılıq dəyəri 2 olan yeddi maraqlı yol və komandalılıq dəyəri 1 olan bir maraqlı yol var, ümumi cəm isə 21-dir.

Nümunə 2-nin izahı

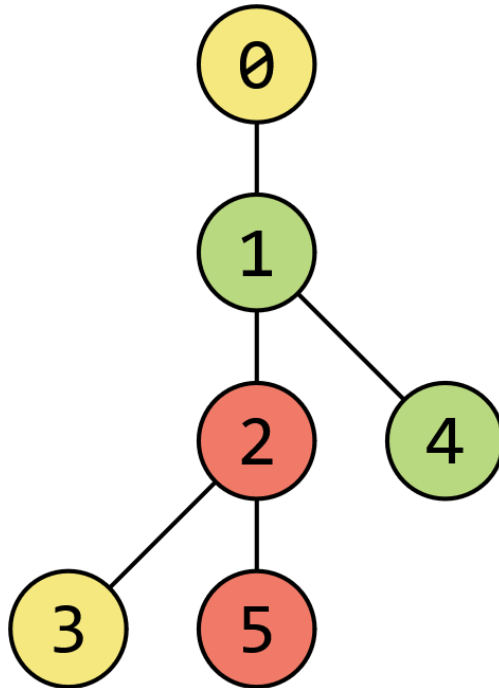
Məntəqələr və onları birləşdirən yollar aşağıdakı kimi təsvir olunub (0-cı komanda sarı rəngdədir):



Hər yolun komandalılıq dəyəri 1-dir, çünki bütün məkanlarda yalnız bir komanda (0 komandası) yerləşir. Cəmi 4 maraqlı yol var (uzunluğu 4 olan), buna görə komandalılıq dəyərlərinin cəmi də 4-dür.

Nümunə 3-ün izahı

Yerlər və onları birləşdirən yollar aşağıdakı kimi təsvir olunub (0-cı komanda sarı, 1-ci komanda yaşıl, 2-ci komanda qırmızı rəngdədir):



Maraqlı yolların uzunluğu 3-dür. Cəmi dörd maraqlı yol var: üçünün komandalılıq dəyəri 3-dür, birinin isə 2-dir. Buna görə bütün maraqlı yollar üzrə komandalılıq dəyərlərinin cəmi 11-dir.

Alt tapşırıqlar

Alt tapşırıq	Xallar	N	K	Əlavə məhdudiyyətlər
0	0	–	–	Nümunələr.
1	4	$\leq 10^6$	$\leq N$	Hər məkan ən çoxu 2 başqa məkanla birbaşa birləşdirilib.
2	7			Elə bir məkan var ki, o, bütün digər məkanlarla birbaşa birləşdirilib.
3	9	≤ 200		–
4	10	$\leq 2 \cdot 10^3$		
5	10	$\leq 10^6$	$= 1$	
6	9		≤ 2	
7	11	$\leq 2 \cdot 10^5$	≤ 50	
8	12			
9	13	$\leq 10^6$	$\leq N$	Maraqlı yolun uzunluğu təkdir.
10	15			–

Nümunə qiymətləndirici

Giriş formatı aşağıdakı kimidir:

- sətir 1: iki tam ədəd – N və K -nın qiymətləri;
- sətir 2: N tam ədəd $a_0, a_1, \dots, a_{N-1}$, burada a_i dəyəri i nömrəli məkanı tutan komandadır;
- sətir $3 + i$: iki tam ədəd u və v məkanlarının i -ci yolla birləşməsidir.

Çıxış formatı aşağıdakı kimidir:

- sətir 1: bir tam ədəd – funksiya çağırıldığı zaman qaytardığı dəyər.